Обобщение и систематизация знаний по теме «Электронные таблицы»

Информатика · 9 класс · урок 32 · Электронные таблицы

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Самостоятельная работа, вариант 1

> Дан фрагмент ведомости 9 класса:

Ученик	Математика	Русский	Информатика	Физика

Задание 2. Самостоятельная работа, вариант 2

> Дан список закупки канцелярии:

Товар	Цена, ₽	Количество	Скидка, %

Задание 3. Что изменится при копировании

> В ячейке D2 записана формула =$B2*C$1, а в ячейке F5 — формула =ВПР($A5;Прайс!$A$2:$D$241;4;ЛОЖЬ). Запишите, какой вид примут эти формулы после копирования: первая в E3, вторая в G7.

Обобщение и систематизация знаний по теме «Электронные таблицы» · продолжение

Информатика · 9 класс · урок 32 · Электронные таблицы

ФИО | Класс 9 «___» | Дата

Задание 4. Задача — инструмент

> Для каждой задачи укажите инструмент: 1) сколько учеников имеют балл ниже 3; 2) сумма продаж по каждому менеджеру за год; 3) подставить цену товара по артикулу; 4) оставить в таблице только заказы за март; 5) показать, как меняется вклад по годам;

Справочная страница

Обобщение и систематизация знаний по теме «Электронные таблицы»

1 Ключевые определения

Встроенная функция — готовая процедура вычисления, которая вызывается по имени с аргументами в скобках и возвращает результат в ячейку.

Смешанная ссылка — адрес, в котором зафиксирована только одна его часть, столбец или строка, например $A1 или A$1.

2 Опорная таблица

Вопрос к данным	Инструмент	Пример использования
Сколько всего записей	СЧЁТ или СЧЁТЗ	число заполненных строк ведомости
Сколько записей с условием	СЧЁТЕСЛИ, СЧЁТЕСЛИМН	число отличников в классе
Какова сумма с условием	СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН	выручка по категории товара
Как связать два списка	ВПР, ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ	подстановка цены по артикулу
Как отобрать строки	автофильтр, расширенный фильтр	заказы только за март

3 Опорный конспект

```
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ: КАРТА ТЕМЫ

АДРЕСАЦИЯ       A1 относит. | $A$1 абсолют. | $A1, A$1 смеш.
                D2 =$B2*C$1  ->  E3 =$B3*D1

ФУНКЦИИ         СУММ, СРЗНАЧ       обычный расчёт
                СЧЁТ (числа)      СЧЁТЗ (непустые)
                СЧЁТЕСЛИ, СУММЕСЛИ по одному условию
                ЕСЛИ + И, ИЛИ     выбор результата
                ВПР               связь двух списков

ИНСТРУМЕНТЫ     фильтр    - отобрать строки
                сортировка - упорядочить все строки
                сводная   - сгруппировать и подытожить
                диаграмма - показать зависимость
```

4 Проверь себя

1. Чем СЧЁТ отличается от СЧЁТЗ?

2. Какая адресация не меняется при копировании формулы?

Ключи и критерии

для учителя · урок 32 · Обобщение и систематизация знаний по теме «Электронные таблицы»

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) =СРЗНАЧ(B2:E2): 4,5; 4,75; 3,75; 4,25; 3,0. б) По столбцам: математика 3,6; русский 4,2; информатика 4,4; физика 4,0. в) =СЧЁТЕСЛИ(D2:D6;5) = 2 (Антонов, Власов). г) Лучшая — Борисова со средним баллом 4,75.

Задание 2. а) =B2*C2*(1-D2/100). б) 900; 712,50; 648; 1 280; 816. Итог 4 356,50 ₽. в) Позиции дороже 800 ₽: тетрадь (900), пенал (1 280), краски (816) — 3 позиции, формула =СЧЁТЕСЛИ(E2:E6;">800"). г) СУММПРОИЗВ: =СУММПРОИЗВ(B2:B6;C2:C6;(1-D2:D6/100)).

Задание 3. Первая: столбец D → E (+1), строка 2 → 3 (+1). $B2 даёт $B3, C$1 даёт D1, итого =$B3*D1. Вторая: столбец F → G, строка 5 → 7. Диапазон закреплён, $A5 превращается в $A7, итого =ВПР($A7;Прайс!$A$2:$D$241;4;ЛОЖЬ).

Задание 4. 1) СЧЁТЕСЛИ с условием "<3"; 2) сводная таблица (менеджер в строках, сумма в значениях); 3) ВПР; 4) автофильтр по дате или расширенный фильтр; 5) точечная диаграмма по серии лет; 6) МАКС или МАКСЕСЛИ при дополнительном условии.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**в**	**б**

3 Домашнее задание

1. Составить личную сводную таблицу функций из восьми строк: функция, что делает, типичная ошибка применения.

2. Решить задачу: в диапазоне A2:A20 баллы от 2 до 5. Записать формулы для количества отличников, количества двоек и среднего балла класса.

3. Разобрать три своих ошибки из практических работ этой темы и письменно объяснить, чем каждая была вызвана.

4. *(По желанию)* Придумать для одноклассника задачу «найди ошибку» с двумя неверными формулами и подготовить правильное решение.